

سلسلة تمارين الظواهر الميكانيكية

علاقة حساب الثقل:

$$P = m \times g$$

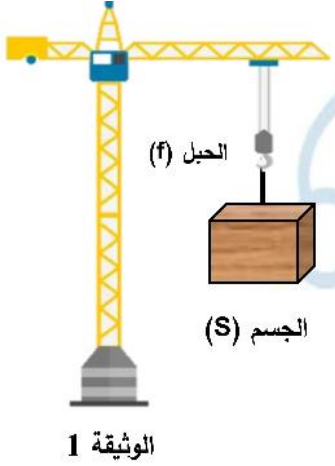
علاقة حساب دافعة أرخميدس:

$$F_a = p - p_a \quad ①$$

$$F_a = m_{(f)} \times g \quad ②$$

تذكير:

التمرين ①: كان عماد مارا قرب الميناء فتوقف لمراقبة تحمل جسم صلب (S) ساكنة (الوثيقة 1) علما أن كتلة الجملة (S) هي (4q) والجاذبية الأرضية $g = 10 \frac{N}{kg}$.



① برأيك ماهي القوى المؤثرة على الجملة (S)؟ أوجد قيمتها ثم مثلها

باختيار سلم رسم مناسب؟

② أكتب شرطي توازن الجسم (S).

وفجأة انقطع الحبل وسقط الجسم (S) في البحر ولحسن الحظ لم تسقط على الأشخاص الذي كانوا في الميناء. وبعد فترة لاحظ عماد أن الجسم (S) يطفو جزئيا في الماء.

③ مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) في هذه الحالة؟

④ قدم نصائح لتفادي سقوط الأجسام.

التمرين ②: انتقلت عائلة أنيس إلى منزلهم الجديد فقرر خالد الجار القريب زيارتهم قصد تهنئتهم



بالمسكن الجديد وأخذ معه هدية تتمثل في فانوس إسلامي يدوي الصنع، وأخبره أن البائع أعطاه مع الفانوس صفيحة تثبيت في السقف بواسطة براغي متصلة بها سلسلة لتعليقها كما هو موضح في (الوثيقة 2) وأعلمه أيضا أن كل برغي يمكنه حمل ثقل قدره 3N، مع العلم أن الفانوس كتب على علبته $m = 600g$

① أوجد ثقل الفانوس.

② ماهو عدد البراغي التي يمكن استعمالها لتثبيت الفانوس.

③ ماهي شرطي توازن هذا الفانوس؟

④ أذكر ثم مثل القوى المؤثرة على الفانوس بعد تثبيته باستعمال سلم الرسم $3N \rightarrow 1cm$

$$g = 10 \text{ N/kg}$$

المعطيات: الجاذبية :



Prof bsd

الأستاذ: بوسعدية

التمرين ③:

قطعة معدنية كتلتها 500g وحجمها 0.0003m^3 ، معلقة بربيعية ومغمورة كلياً في الماء.



① أحسب شدة دافعة أرخميدس. علماً أن الكتلة الحجمية للماء 1000kg/m^3

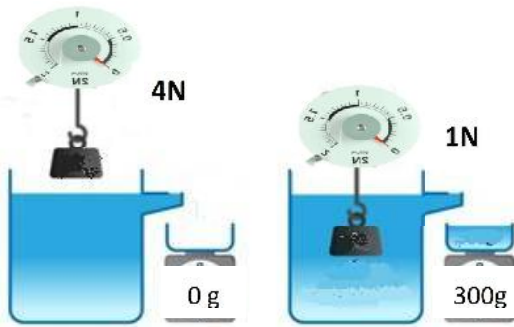
وقيمة الجاذبية في مكان التجربة 9.81N/kg

② أوجد ثقل القطعة المعدنية.

③ استنتج القيمة التي تشير إليها الربيعية. وماذا تمثل؟

التمرين ④:

انجز الأستاذ التجربة الموضحة في الوثيقة 01 باستغلال النتائج المعطاة.



① استنتج شدة الثقل الحقيقي والثقل الظاهري للجسم.

② احسب كل من دافعة أرخميدس وثقل السائل

المزاح. ماذا تستنتج؟

اثناء انتهاء الأستاذ من التجربة انقطع الخيط كما هو

موضح في الوثيقة 2.

③ أذكر القوى المؤثرة على الجسم قبل استقراره على

قاع الإناء.

④ مثل القوى المؤثرة على الجسم في هذه الحالة. سلم الرسم $2\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$

⑤ هل الجسم في حالة توازن؟ علل.



الوثيقة -2-

يعطى: $g = 10\text{ N/kg}$

